



拉合尔供水和污水管理项目（LWWMP）

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3批澄清文件

采用工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）进行工程采购的单
阶段双信封招标

拉合尔废水和排水管理项目（LWDMP） - 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统（通过非开挖技术）

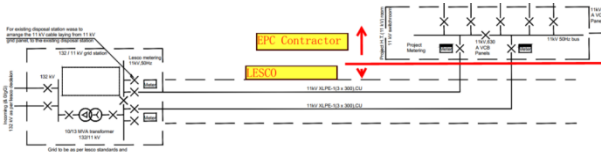
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水和污水管理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第三批澄清

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	第 1 卷, 第一部分, 4 节, 投标表格 第 4-46-4-62 页 附表编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿下水管线的电气工程 (15 个跌水井控制系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 优先设置在跌水井处, 符合 ER 子条款 4.1 & 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处理站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供了处理站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负荷详细设计和单线图, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图已作为附件-A 附上, 仅供参考。
2.	第 2 卷 第二部分, 6 节, 雇主需求	建议将配电室调整至干式井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第 1 次标前会议的澄清及会议纪要中编号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用; 但作为替代方案, 可根据附件 B 将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP第一次标前会议澄清及会议纪要 项目72 Volume-1, 第一部分, 价格清单, 编号5: 电气工程, 项目编号5.6。	特此澄清, 将现有发电机和控制室移至23提升泵站的新位置 (在现有场地范围内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的要求以恢复与现有泵送系统的连接, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供负载信息、详细负载	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参考LWDMP第一次标前会议澄清及会议纪要中项目72的回复, 特此澄清, 除Gulshan e Ravi泵站外, 23泵站具有低压负载, 如果涉及搬迁, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		清单、每个站点中压泵的电气单线图（SLDs）以及所有相关的接口细节。 2) 除了中压电机外，请澄清23提升站点的任何现有设施是否需要从搬迁后的配电室（变电站）获取电源。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的职责范围，请提供每个站点相应的负载信息、单线图和接口细节。	2) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但23泵站的设备清单仅作为参考附于附件C。由于搬迁计划在现有场地范围内进行，可继续使用相同的电源供应源供搬迁后的设施使用。需要注意的是，由于某些处置站的空间限制，搬迁工作也可能涉及主电源供应源（如变压器/发电机）的移动，这也可能涉及中压电缆，
4.	6-20页，共2卷 第二部分，第6节，业主要求 暂定金额项目4，见4-75页，共1卷，第一部分，第4节，投标书格式 附表编号5：电气工程，位于 GULSHAN E RAVI的终极处理站	第6-20页，V2 - 第二部分 - 雇主需求。 C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计 协助LESCO进行电网变电站设计：设计靠近最终泵站的电力132 kVA电网变电站并与LESCO协调。根据V1 - 第一部分 - 投标程序中的编号5：电气工程（5.19 - 5.49），132 kV GIS、132/11 kV电力变压器以及安装在132 kV站的相关设备的范围未作规定。投标人理解，132/11 kV电网变电站不在承包商的职责范围内，且电池界限终止于11 kV开关室的进线开关柜，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。 	参考章节4，投标表格，临时金额和编号5：电气工程，位于 Gulshan e Ravi的最终处置站，特此澄清，电网变电站也属于EPC承包商的职责范围，但是，电网变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网变电站的安装及其与拟建的Gulshan e Ravi泵站的连接。泵站的电池界限包括临时金额中规定的电网变电站。
5.	Volume-1，第一部分，章节	(23 座进水结构用于 23 格栅系统及	14 台发电机的清单及其额定值和容量如下

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求	16 个控制室及 28 栋建筑/房间 重建及 14 台发电机运行及 11 个控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人请求雇主提供 14 台发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸以及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点并在现有场地内准备拟议 基础设施的设计, 同时保持现有 系统完好, 符合雇主 要求中给出的标准/规格。 此外, 关于 23 提升泵站及其他电气 安装设施的可用负载详情已包含在附件-C中
6.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求	(23 座进水结构用于 23 格栅系统及 16 个控制室及 28 栋建筑/房间 重建及 14 台发电机运行及 11 个控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人注意到 ITB 中 仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 剩余 9 个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的 现有发电机。 2) 是否 14 台现有 发电机的容量足以满足新站点的负载 要求。	特此澄清, 23 个提升泵站可用的发电机清单 附于附件-C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅 移位 14 台发电机, 然而, 投标人在制定其设计/ 成本估算时可自由选择避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 剩余 9 个间歇性泵站不需要 新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以 运行所附负载。
7.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求 xxxix) SCADA 系统的设计和供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处理站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 视频监控摄像头是需要在整个污水管道路线上安装, 还是仅在 关键设施处安装。	正如第一次标前会议的澄清和会议纪要中编号 90 项所述, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在 关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线人孔中需要安装 RTU 的地方, 以及根据现场要求的关键位置。
8.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求 SCADA 数据获取 在各种	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在 选定的 (顶管工作井) 站点以检索数据, 并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处理站。提供了 RTU 站点列表。	确认管道上的所有 RTU 和摄像头将使用 4G 介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管线上的 污水收集, 第 6-332 页	b) 建议将无线电台作为主要传输介质, 因其易于安装且覆盖范围广。就本项目而言, 每个站点传输的数据量通常在 1~5 范围内, 使用 4G 技术即可轻松管理并满足所需的性能要求。根据业主要求 (第 6-323 页) 的条款及第 2 卷、第二部分、第 6 节, 投标人理解管道站点的远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租赁的 4G GSM 无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第 2 卷 - 第二部分 - 业主要求 子条款 4.1 承包商的一般义务和第 3-A 卷 - 第二部分 - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的最终处置站收集流量。Line-B 从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的最终处置站收集污水流量。Line-C 从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road 的最终处置站收集污水流量。投标人注意到, 在 V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 最终处置站的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下可访问的第二次标前会议澄清及会议纪要中编号 26 的回复。
10.	第 3-A 卷 - 第二部分 - 投标图纸 图号: LW-TD -491 最终处置站单线图 (SLD)	在图号 LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 然而招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求澄清以下事项: 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参阅业主要求第 6 节, 环境与社会管理计划 (ESMP), 表 1-5: 施工和运营阶段的环境和社会管理计划, 特此澄清最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用以下提及的设计规范/参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有主管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋系统，在选定的设计流量下，专用水箱需满足至少 2 小时的持续时间。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防车接口（FDC）预留设施。厂房建筑、车间、仓库、危险材料存储区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置的水带卷盘；考虑在存放可燃材料的封闭建筑物内设置局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警装置、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处，考虑最小 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：对于部分敞开且含有润滑油/油类的大型泵房，安装局部雨淋分区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		同时明确是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间安装气体灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要综合污水处理设施，并明确生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站安装有电气设备的电气建筑和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应生活用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有该水源。如果没有 WASA-L 供水，则使用地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准为上述地点设计供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，生活污水排入下水道系统前无需进行处理。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 子条款 5.1 一般 设计义务	闸阀操作方式：手动，明杆式，适用于 23 提升泵站和最终处置站。请明确闸阀是否需要电动执行器。如果需要，请指明 23 提升泵站和最终处置站中的哪些闸阀需配备电动机构。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完成全开和全关操作。
12.	第 2 卷，第二部分，章节 6，雇主 要求 4.1.12。由 EPC 承包商执行的施工工作范围详细描述	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量和技术规格。	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号 44 和 45 的回复，这些文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下访问。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
13.	第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 子条款 6.6 员工和劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备全套家具及空调的现场办公室, 并设有休息室, 以及供雇主和PMC现场人员使用的所有办公便利设施。 - 在办公室安排餐饮 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排 - 设计办公室, 配有委员会/会议室, 并装备多媒体墙及用于演示的项目交互式3-D模型。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。 - 为员工提供带子女的日间照料安排。 - 办公区域须通过安保设施、停车区、监控摄像头等实现全面安全防护。 - 向雇主员工提供最新的办公设备 (即装有正版软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主及PMC员工提供合理的交通安排。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便定期向媒体发布消息。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土	根据合同条件子条款 6.6, 承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC 和承包商等使用。这些办公室应按照雇主要求 (ER) 中规定的设施、技术规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		动工和启用仪式。 - 协助准备问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	第 2 卷，第二部分，章节 6，雇主 要求 iii) 组件 1: 通过微型隧道铺设主干下水道，建造附属下水道结构，并安装 E&M 设备 第 6-28 页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台（06）新微型隧道掘进机（MTBM）（经原始设备制造商认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议在工程开工前 6 个月，这些 MTBM 机器应在现场可用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应能够在施工期间无需大修即可在项目工期内完成项目：直径 1.050 m: 两台（ 2) 机器 直径 1.500 m: 一台（ 1) 机器 直径 2.400 m: 两台（ 2) 机器 直径 3.500 m: 一台（ 1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清项目完工后该设备的归属权。	执行上述工程所需的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求，4.1.3。项目简介 第 6-6 页	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干管和 13.36 km 条支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下可查阅的第 2 次标前会议澄清及会议纪要中编号 09 的回复。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		毫米和 3,500 mm。根据雇主要求和图纸，2400 mm 和 3500 mm 直径的管道需使用微隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清，建筑材料的采购仍属承包商责任，但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响，包括适用的税费、关税和其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常见且本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料，必须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料不得进口，如需进口须获得雇主事先书面批准，并提供充分的技术理由。进一步澄清，雇主对税费的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费应由承包商在进口时支付，并由雇主通过临时付款证书（IPC）按照合同规定予以报销。
17.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	在现场考察期间，投标人发现了一块可能由拉合尔发展局（LDA）拥有的额外地块，该地块位于项目区域和 WASA 拥有土地附近，似乎适合作为管道制造和预制场。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地（包括现场考察期间确定的由 Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地）用于管道制造及相关活动，但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书（NOC）。就此而言，更新后的

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		上述土地是否也可在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，用于合同项下的管道制造、存储及相关施工活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件D附上。

附件-A